Proiect

Măsurări și traductoare

Student,

Moroșan Sebastian Vasile gr 30126

Profesor,

Dr.ing. Radu Munteanu

Cuprins

1.Prezentarea proiectului……..3

2. Componente implementate……...4

3. Implementarea software……...8

Prezentarea proiectului

Acest proiect își propune dezvoltarea unui aparat multifuncțional de uz casnic, care îmbină mai multe funcții esențiale pentru siguranța și confortul locuinței, având în principal rolul de termometru ambiental și detector de monoxid de carbon (CO). Dispozitivul monitorizează continuu temperatura din încăpere și nivelul de monoxid de carbon din aer, oferind o supraveghere completă a parametrilor esențiali pentru un mediu sănătos și sigur. În cazul în care se constată o variație anormală a temperaturii sau o creștere periculoasă a concentrației de CO (măsurată în părți per milion - ppm), aparatul declanșează imediat o alertă acustică și vizuală pentru a avertiza locatarii, oferindu-le astfel timpul necesar pentru a acționa prompt și a preveni riscuri majore.

Dispozitivul are un design compact, fiind realizat sub forma unui cub cu laturi de 10 cm, ceea ce îl face ușor de integrat în orice locuință. Datorită dimensiunii reduse și a aspectului minimalist, acesta poate fi amplasat pe orice suprafață fără a compromite estetica încăperii sau a ocupa un spațiu considerabil. Aparatul este conceput nu doar pentru a fi funcțional, ci și pentru a se integra armonios în decorul modern al casei, fiind discret, dar extrem de eficient.

Funcționalitățile suplimentare ale dispozitivului pot include afișarea constantă a temperaturii pe un ecran digital, un sistem de alertă personalizabil, precum și conectivitate wireless pentru integrarea cu alte dispozitive inteligente din locuință. De asemenea, dispozitivul poate fi echipat cu o baterie reîncărcabilă care să asigure funcționarea continuă chiar și în cazul unei pene de curent, garantând astfel o monitorizare neîntreruptă a condițiilor de mediu.

Acest aparat multifuncțional nu doar că îmbunătățește confortul locatarilor, dar aduce și un plus de siguranță prin detectarea timpurie a potențialelor pericole. Integrarea unui astfel de dispozitiv într-o locuință modernă devine esențială, contribuind la crearea unui mediu mai sigur, mai inteligent și mai conectat.

Componente implementate

Componenta hardware a acestui proiect este una relativ simplă și compactă. Partea periferică este alcătuită din doi senzori esențiali: un senzor de gaz MQ-7, utilizat pentru detectarea monoxidului de carbon (CO), și un senzor de temperatură DHT-11, care monitorizează temperatura ambientală. Acești senzori sunt integrați eficient pentru a asigura funcționalitatea de bază a aparatului, oferind măsurători precise și în timp real.

1.Senzorul de gaz MQ-7

Modulul senzor MQ-7 este un senzor de gaz sensibil la monoxidul de carbon . Acesta poate detecta nivelurile ridicate de monoxid de carbon , permitand utilizatorilor sa ia masuri imediate pentru a preveni intoxicatia cu aceste gaze.

Caracteristici

-Dimensiune modul: 30×19×15mm/1.180.740.59"

-Tensiune de intrare: DC5V

-Disipare de putere: 150mA

-Ieșire DO: 0.1-5V

-Ieșire AO: 0.1-0.3V

-Concentrația detectabila: 10-1000ppmCO

-Design de placa dubla de înaltă calitate

-Indicație de ieșire de putere si semnal TTL

-Detectare sensibila mai buna pentru monoxidul de carbon

-Are o durata lungă de viață și stabilitate fiabilă

-Potrivit pentru detectarea monoxidului de carbon, gazelor etc.

2.Senzor de temperatură DHT-11

Senzorul de temperatură și umiditate DHT11 este foarte convenabil, oferind precizie bună, simplitate în utilizare și dimensiuni reduse la un preț mic. Senzorul poate măsura umiditatea în intervalul 20% - 90% cu o precizie de 5% și temperatura în intervalul 0 – 50 ˚C cu o precizie de 2 ˚C.

Caracteristici

-Tensiune de alimentare: 3.3V - 5V;

-Curent: 2.5mA (maxim);

-Gama de măsurare a umidității: 20% - 95% RH;

-Acuratețea măsurării umidității: ±5% RH;

-Gama de măsurare a temperaturii: 0 °C - 60 °C;

-Acuratețea măsurării temperaturii: ±2 °C;

-Nu funcționează sub 0°C.

3.Lcd 1602

Modulul LCD 2004 afiseaza 2 linii a cate 16 de caractere. Este ideal pentru proiecte de electronica ce au de afisat mai multa informatie. Acesta poate fi folosit cu usurinta si în conditii de iluminare joasa deoarece are si lumina de fundal.

Caracteristici

-Tensiune de alimentare: 5V;

-Curent: 2 mA;

-Tensiune alimentare backlight: 4.2V;

-Curent lumina de fundal: 250mA (MAX).

4.Modul I2C

Modul I2C pentru display de tip LCD 2004 sau 1602, folosit pentru a reduce numărul de pini ocupați de ecranul LCD pe Arduino sau alte plăci de dezvoltare. Ocupă doar 2 pini pentru comunicare. Se atașează direct pe placa LCD-ului.

Caracteristici

-Voltaj suportat: 2.5 – 6V;

-Tip modul: adaptor;

-Interfață: i2C;

-Potențiometru pentru contrast;

-Cu ajutorul jumperului se poate activa sau dezactiva lumina de display ;

-Modulele se pot pune in cascadă până la 8;

-Dimensiuni: 41.5 x 19 x 15.3mm;

-Destinație: lcd1602.

5.Modul buzzer piezo

Caracteristici

- Dimensiuni: 30x6mm (fara suport de prindere)
- Dimensiuni: 40x4mm (cu suport de prindere)
- Distanțe de montare: 35mm
- Lungimi cabluri: 90mm
- Buzzer Tip: Piezo
- Nivelul presiunii sonore 95 dB
- Frecventa 3900 ± 500Hz

6.Placă dezvoltare Arduino Uno R3

Placă de dezvoltare bazată pe microcontrollerul ATmega328. Are 14 pini de intrare/ieșire (dintre care 6 pot fi folosiți ca ieșiri PWM), 6 intrări analog, un oscilator de 16MHz, o conexiune USB, mufă de alimentare, și un buton de reset. Poate fi alimentat direct de la calculator, de la portul USB, prin intermediul unei baterii de 9V sau a unui alimentator de 9V.

Caracteristici

-Microcontroller ATmega328

-Tensiune de operare: 5V

-Tensiune de alimentare recomandată: 7-12V

-Limită de tensiune: 6-20V

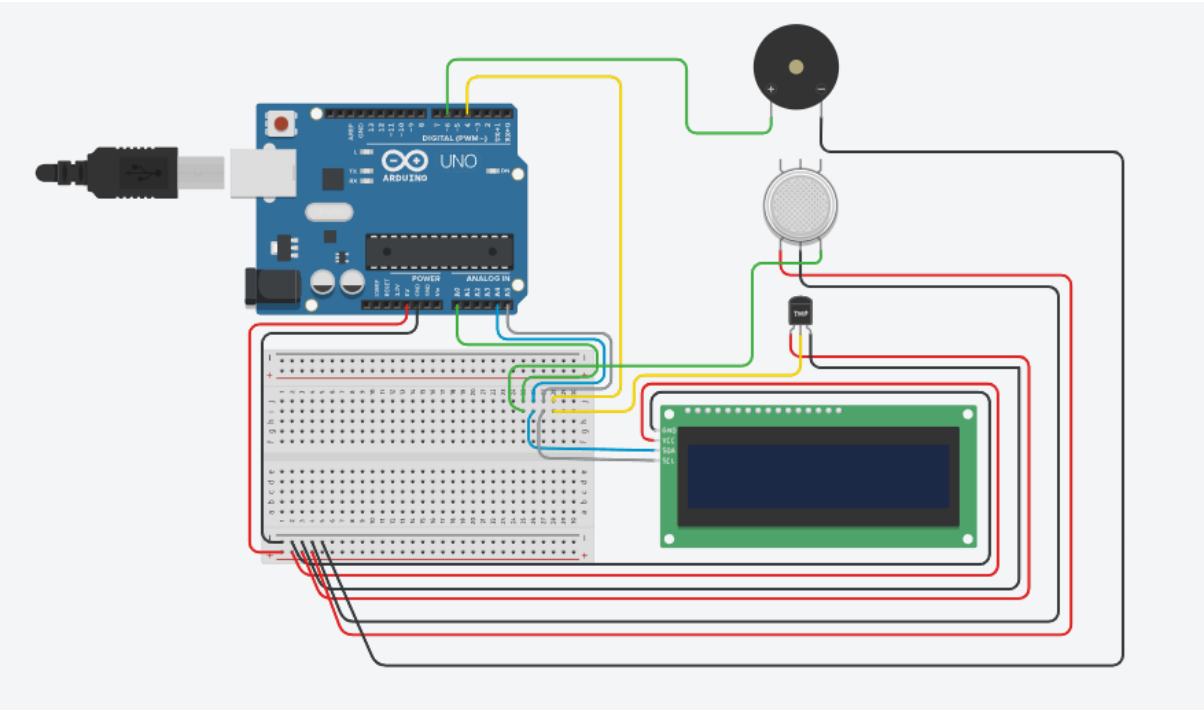
-Pini intrare/ieșire digitali: 14 (dintre care 6 pot oferi ieșire PWM)

-Pini analogici de intrare: 6

-Memorie Flash 32 KB

-SRAM 2 KB

7. Fire jumper, Breadboard 35x47, conectori baterie



Schema conectării senzorilor cu ajutorul plăcii si a unui breadboard

Dispozitivul va fi alimentat de o baterie externă de 9V, deoarece complexitatea circuitului nu permite utilizarea unei surse de alimentare de tensiune mai mică.

Implementarea software

IDE-ul utilizat pentru acest proiect este Arduino IDE, un mediu de dezvoltare ușor de folosit, care permite programarea în limbajul C. Codul este robust și simplu de înțeles pentru oricine, fiind structurat clar și bine organizat. De asemenea, include comentarii detaliate care explică fiecare linie de cod, facilitând înțelegerea și utilizarea acestuia de către utilizatorii care îl vor gestiona.

```
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
#include "DHT.h"

LiquidCrystal_I2C lcd = LiquidCrystal_I2C(0x27, 20, 4);


#define DHTPIN 4         // Pinul la care este conectat senzorul DHT
#define DHTTYPE DHT11    // Tipul senzorului DHT (DHT11 sau DHT22)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Inițializează obiectul DHT

// Variabile pentru calibrare
float Ro = 10.0;  // Valoarea de rezistență în aer curat (trebuie ajustată prin calibrare)
float A = 60.0;   // Constanta A (obținută din curba de calibrare)
float B = -0.6;   // Constanta B (obținută din curba de calibrare)

int buzzerPin = 6; // Pinul la care este conectat buzzer-ul
int numReadings = 10;  // Numărul de citiri pentru mediere

float tempReadings[10];  // Array pentru citirile de temperatură
float gasReadings[10];   // Array pentru citirile de gaz (ppm)
int readIndex = 0;       // Index pentru citiri
float totalTemp = 0;     // Total pentru calculul mediei temperaturii
float totalGas = 0;      // Total pentru calculul mediei gazului
float averageTemp = 0;   // Media temperaturii
float averageGas = 0;    // Media valorilor de gaz (ppm)

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("Gas: ");

  dht.begin(); // Inițializează senzorul DHT
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);  // Setează pinul buzzer-ului ca ieșire
```

```
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);  // Setează pinul buzzer-ului ca ieșire

  // Inițializarea citirilor
  for (int i = 0; i < numReadings; i++) {
    tempReadings[i] = 0;
    gasReadings[i] = 0;
  }

  // Adaugă o perioadă de stabilizare de 5 secunde
  delay(10000);
}

void loop() {
  // Citirea valorilor de gaz
  int sensorValue = analogRead(A0);  // Citirea analogică de la senzor
  float sensorResistance = (float)sensorValue;  // Conversie la rezistența senzorului
  float ratio = sensorResistance / Ro;  // Calcularea raportului Rs/Ro

  // Calcularea concentrației de CO în ppm folosind relația logaritmică
  float ppm = pow((ratio / A), (1.0 / B));

  // Citirea temperaturii
  float temperature = dht.readTemperature(); // Citește temperatura

  // Asigură-te că citirile sunt valide înainte de a le folosi
  if (isnan(temperature)) {
    Serial.println("Eroare la citirea senzorului DHT!");
    temperature = 0;  // Evită valori eronate
  }

  // Eliminarea vechii citiri din total
  totalTemp = totalTemp - tempReadings[readIndex];
  totalGas = totalGas - gasReadings[readIndex];
```

```
  // Înregistrarea noii citiri în array
  tempReadings[readIndex] = temperature;
  gasReadings[readIndex] = ppm;

  // Adăugarea noii citiri la total
  totalTemp = totalTemp + tempReadings[readIndex];
  totalGas = totalGas + gasReadings[readIndex];

  // Calcularea mediei
  averageTemp = totalTemp / numReadings;
  averageGas = totalGas / numReadings;

  // Mutarea indexului la următoarea poziție din array
  readIndex = readIndex + 1;

  // Resetarea indexului când se ajunge la finalul array-ului
  if (readIndex >= numReadings) {
    readIndex = 0;
  }

  // Afișarea valorilor pe LCD
  lcd.setCursor(6, 0);  // Afișarea pe linia 1 a valorii de gaz
  lcd.print(averageGas);  // Afișează valoarea de CO în ppm

  lcd.setCursor(0, 1);  // Afișarea temperaturii pe linia 2
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(averageTemp);
  lcd.print(" C");

  // Condiții pentru activarea buzzer-ului pe baza mediei valorilor
  if (averageGas > 15 && averageTemp > 40) {
    tone(buzzerPin, 1000);  // Pornire buzzer cu frecvență de 1000 Hz
  } else {
    noTone(buzzerPin);  // Oprirea buzzer-ului
  }
```

```
// Condiții pentru activarea buzzer-ului pe baza mediei valorilor
if (averageGas > 15 && averageTemp > 40) {
  tone(buzzerPin, 1000);  // Pornire buzzer cu frecvență de 1000 Hz
} else {
  noTone(buzzerPin);  // Oprirea buzzer-ului
}

delay(1000);  // Așteaptă 1 secundă înainte de următoarea citire
```

Codul implementat afișează temperatura ambientală în grade Celsius și concentrația de monoxid de carbon (CO) în aer, exprimată în părți per milion (ppm), pe un ecran LCD. Atunci când concentrația de CO depășește 15 ppm sau temperatura crește peste 40 de grade Celsius, dispozitivul emite un semnal către piezo (sau buzzer), care va genera un sunet de avertizare. Acest sunet are rolul de a alerta persoanele din încăpere asupra pericolului iminent, indicând necesitatea evacuării pentru a evita riscurile asociate expunerii la un nivel periculos de monoxid de carbon sau la temperaturi extreme.

Dispozitivul este proiectat să fie atât ușor de utilizat, cât și eficient în monitorizarea condițiilor de siguranță din locuințe sau alte spații închise. Datorită afișajului clar și funcțiilor de alertare, acesta poate preveni incidente grave, oferind timp suficient pentru a reacționa la pericolele legate de intoxicația cu CO sau de supraîncălzire. Alertele sonore sunt declanșate rapid și eficient, contribuind astfel la siguranța locatarilor.